SD-Card

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.1

Dokumentversion
1.2

Dokumentstand
2026-11-03

Status
Aufgebaut und funktional geprüft - Feldqualifikation offen

FullSize-Trägerplatine (38 × 64 mm) für das fertig bestückte Adafruit MicroSD card breakout board+ (Produkt 254). Das Modul wurde aufgebaut und am EnvNode Mini erfolgreich geprüft. Die integrierte SD-Unterstützung steht als öffentliche Firmware **0.8.7** bereit; Hardware-Revision und Firmwareversion sind getrennte Angaben.

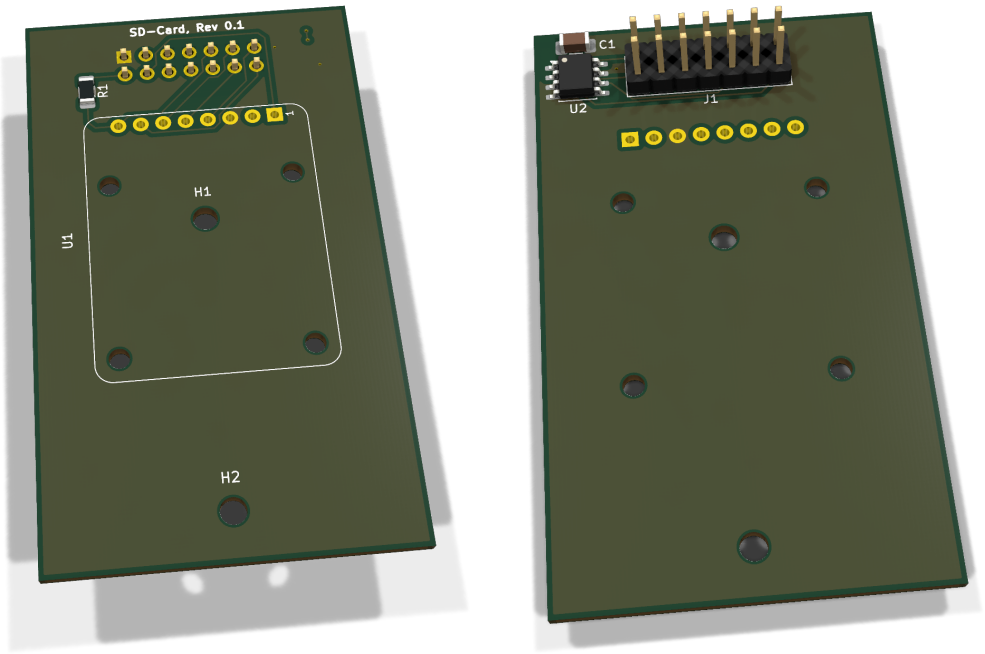
Dokumentstand: 3. November 2026. Bestückungs- und Anschlussdaten gelten unverändert für Hardware 0.1. Funktionale Tests und noch offene elektrische beziehungsweise Außenprüfungen stehen im Abschlusskapitel.

SD-Karte bedienen und Diagnose aufzeichnen · Firmware herunterladen

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Vorderseite (F.Cu) und bestückte Rückseite (B.Cu). Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

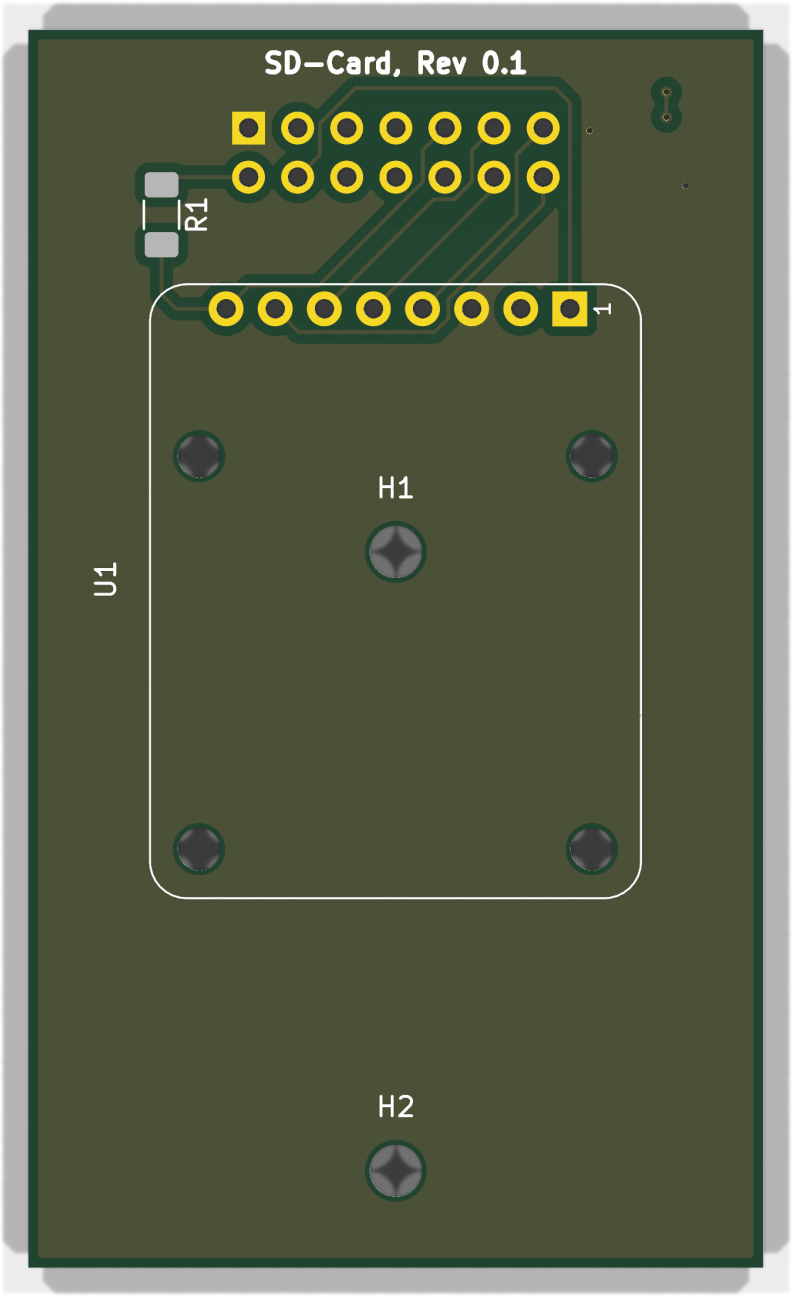
Ref.	Anz.	Bauteil	Artikel	Montage
PCB	1	SD-Card Rev. 0.1, 38 × 64 mm	ENP-00137	Trägerplatine
U1	1	Adafruit 254 MicroSD Breakout	ENP-00136	Oberseite, direkt über 1×8-Stiftleiste
U2	1	24LC32A, SOIC-8	ENP-00102	Unterseite
C1	1	100 nF X7R, 1206	ENP-00006	Unterseite
R1	1	10 kΩ, 1206	ENP-00018	Oberseite, CD-Pull-up
J1	1	Modulstecker 2×7, Bottom-Mount	ENP-00059	Unterseite
U1-Stiftleiste	1	1×8, 2,54 mm	Bei U1 enthalten	ENP-00019 nur Ersatz

Die Kit-BOM ENK-00022 umfasst PCB, U1, U2, C1, R1 und J1 mit jeweils einem Stück. Die mit U1 gelieferte Stiftleiste wird nicht doppelt gezählt. Schrauben, Distanzstücke und microSD-Karte sind separat auszuwählen und zu protokollieren. Keine Buchsenleiste zwischen U1 und Träger vorgesehen.

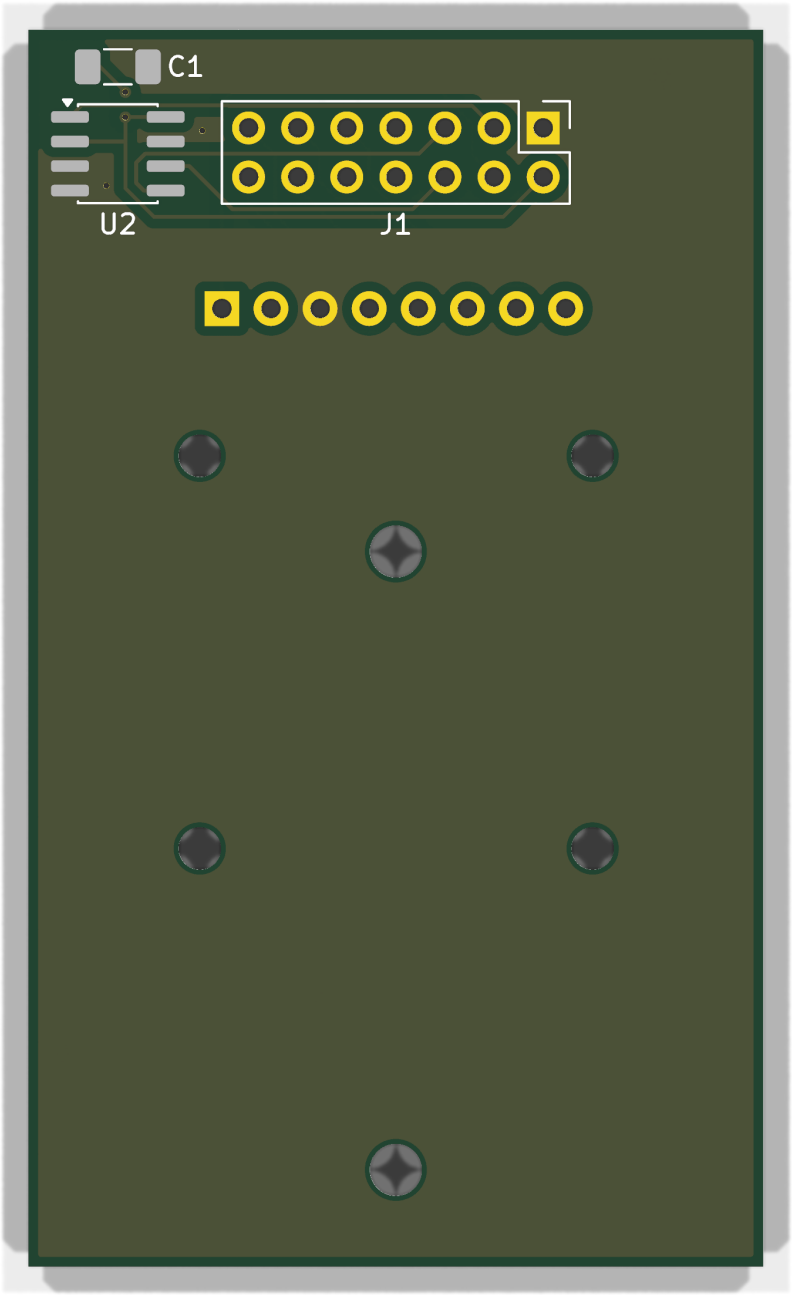
Feinlötkolben, Vergrößerung, Multimeter, strombegrenzte Versorgung, geeignetes Mainboard und bekannte FAT32-Testkarte bereitlegen. Zum Bestücken keine Karte einstecken.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Rückseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Für das Adafruit-Breakout U1 ist kein 3D-Modell hinterlegt; die Ansichten zeigen die Trägerplatine. Der beabsichtigte Überlapp von U1 und H1 erfordert, H1 vor der U1-Montage zu befestigen und unter dem Breakout elektrisch isolierten Freiraum vorzusehen. H1/H2: 2,7 mm für M2,5; die vier U1-Bohrungen: 2,2 mm für #2-Hardware. Distanzlängen an der realen Steckhöhe bestimmen.

3. Löt-Reihenfolge

1. R1 auf der Oberseite, U2 und C1 auf der Unterseite bestücken.
2. U2-Pin 1 und alle SOIC-Pins kontrollieren.
3. J1 von unten einsetzen und mit Gegenbuchse rechtwinklig ausrichten.
4. H1-Befestigung und Isolation unter U1 vorsehen.
5. U1 über die direkte 1×8-Verbindung plan montieren, ohne mechanischen Zug verlöten; Abstandshalter müssen zur tatsächlichen Höhe passen.
6. Reinigen und vor dem Einsetzen einer Karte die elektrischen Prüfungen durchführen.

4. Anschlussbelegung

U1-Pin	Funktion	Verbindung
1	5V_IN	J1.4, +5V
2	3V3_REG	Absichtlich offen; Reglerausgang des Breakouts
3	GND	J1.1
4	CLK	J1.13, SPI_SCK
5	DO / MISO	J1.12
6	DI / MOSI	J1.11
7	CS	J1.14, slotabhängiger Chip-Select
8	CD	J1.9, AUX_GPIO1; R1 nach +3V3_SYS

U1.2 nicht mit +3V3_SYS verbinden. Der Breakout-Reglerausgang bleibt getrennt. U2 wird aus J1.2 versorgt und liegt auf I2C0 (J1.5/.6); A1 HIGH, A2 LOW und A0 an J1.3 ergeben 0x52 in Slot A bzw. 0x53 in Slot B. I2C1 und AUX_GPIO2 bleiben ungenutzt.

5. Spannungsfreie Prüfungen

- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen +5V, +3V3_SYS und GND.
- ☐ U1.2 bleibt vom System getrennt; U1.1 an J1.4.
- ☐ CLK/DO/DI/CS sind nicht vertauscht und entsprechen der Tabelle.
- ☐ CD führt zu J1.9; 10-kΩ-Pull-up nach +3V3_SYS vorhanden.
- ☐ U2-Pin 1, C1 und Bottom-Mount-J1 korrekt.
- ☐ Befestigung berührt keine Leiterbahn; Kartensteckplatz bleibt zugänglich.

6. Erstinbetriebnahme

1. Ohne Karte stromlos in den vorgesehenen Slot einsetzen; tatsächliche CS-/CD-GPIOs des Mainboards dokumentieren.
2. Versorgung strombegrenzt einschalten. 5 V am Breakout, +3V3_SYS am EEPROM und Ruhestrom prüfen. Bei auffälligem Strom/Temperatur abschalten.
3. Unter **Hardware** das Katalogprofil **EnvNode SD-Card 0.1** für den tatsächlichen Slot provisionieren, falls U2 noch leer ist. Schreib-/Rückleseprüfung abwarten und neu starten. Unter Modulidentität und Geräteinventar `sd.1`, Treiber `sd-spi v1`, Fähigkeit `storage.sd` und Status `Ready` prüfen. Provisioning-Ablauf.
4. CD-Pegel ohne und mit Karte messen. Der Projektstand beschreibt LOW ohne Karte und HIGH mit Karte; die konkrete Kontaktpolarität am vorhandenen Breakout bestätigen.
5. Mit Firmware 0.8.7 und einer FAT32-Testkarte **SD-Karte** öffnen. Der provisionierte Slot und SD-Zugriff werden automatisch übernommen. Den ausdrücklich gestarteten 4-KiB-Schreib-/Lesetest ausführen; er vergleicht 4096 Bytes und entfernt seine eigene Testdatei. Ergebnis protokollieren.
6. Kartenwechsel und Fehlerzustände gezielt prüfen; laufende Messungen und Heizsteuerung müssen bei fehlender/fehlerhafter Karte weiterarbeiten.

7. Mess- und Fertigungsprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
Fertigungslos und PCB-Aufbau	
U1-Artikel, Steckhöhe und Distanzstücke	
+5V / +3V3_SYS / Strom	
EEPROM-Adresse / Descriptor	
CD ohne / mit Karte	
Karte: Hersteller, Typ, Kapazität, Dateisystem	
Firmwareversion und Commit	
Initialisierung / Schreiben / Rücklesen	
Fehlerfall ohne Karte / Wiederanlauf	

8. Fehlerbilder und Firmware-Zuordnung

Befund	Prüfen
Karte fehlt	+5V, SPI-Belegung, tatsächlicher CS, Kartenformat
CD falsch	Kontaktpolarität am Breakout, R1, AUX_GPIO1 und Firmwarekonfiguration
EEPROM fehlt	U2/C1, I2C0, Slot-A0 und Descriptor
Sporadische Fehler	Versorgungseinbruch, Karte, Leitungsführung, Kontaktierung

Firmware-Mindestversion für den hier beschriebenen öffentlichen Funktionsumfang: 0.8.7. Die Downloads führen `envnode-0.8.7.bin` samt Releasebeschreibung, Commit und Prüfsumme. Das Katalogprofil `sd-card-0.1` enthält weiterhin das technische Descriptor-Minimum 0.8.6. Dieses Minimum allein belegt keine Treiberunterstützung: ältere 0.8.6-Builds können das EEPROM provisionieren, ohne den SD-Treiber zu enthalten. Für neue Aufbauten 0.8.7 oder eine neuere kompatible Version verwenden.

Ein gültiger Descriptor ordnet SPI, Chip-Select und Card Detect dem tatsächlichen Slot zu. Bei mehreren SD-Modulen oder einem nicht unterstützten Modulvertrag wird der SD-Zugriff gesperrt. Manuelle Slot-Auswahl ist für ein separat verdrahtetes Breakout ohne EEPROM vorgesehen.

9. Abschluss und Prüfstand

Der unveränderte Hardwarestand 0.1 ist aufgebaut. Am 3. November 2026 wurden Modulerkennung und automatische Aktivierung in Slot A des EnvNode Mini neben DuoRelay in Slot B bestätigt. Der 4096-Byte-Schreib-/Lesevergleich einschließlich Aufräumen, Verzeichnisanzeige, System-/Diagnoseaufzeichnung, Neustartpersistenz und vollständiger Diagnose-Dateidownload sind funktional bestätigt. Nach dem Merge wurde Firmware 0.8.7 geflasht und vom Nutzer als funktionierend bestätigt.

Download, bestätigtes Löschen, FAT32-Formatierung, Dateirotation und Wiederanlauf nach Kartenwechsel wurden bereits während der Breakout-Erprobung geprüft. Die Testkarte war eine SanDisk Ultra mit 8 GB, nach Neuformatierung mit FAT32. Diese Tests ersetzen keine Qualifikation beliebiger Karten oder Mainboards.

Der CAD-Bericht vom 20.10.2026 nennt DRC ohne Verstöße/offene Pads/Paritätsfehler sowie ERC ohne Fehler und mit sechs Warnungen. Elektrische Messwerte für Versorgung und Leistungsaufnahme, endgültige Distanzstücke, Gehäuse sowie Langzeit-/Außenerprobung bleiben offen. Das leere Protokoll oben ist eine Vorlage für jeden weiteren Aufbau, kein nachträglich ausgefüllter Messnachweis. Gelegentliche Web-Sendelatenzen wurden getrennt vom erfolgreichen SD-Zugriff beobachtet und sind kein Beleg für einen defekten Kartenleser.

10. Lieferumfang und Produktansichten

PCB-Artikel **ENP-00137** bezeichnet ausschließlich die unbestückte Trägerplatine. Bausatz **ENK-00022** umfasst die sechs BOM-Positionen aus Abschnitt 1. Die mit U1 gelieferte 1×8-Stiftleiste wird nicht zusätzlich gezählt. Eine microSD-Karte, Schrauben und Distanzstücke gehören nicht zu dieser BOM. Die Beschaffung des Original-Breakouts über DigiKey ändert die Zuordnung zu Adafruit Produkt 254 nicht.

Die folgenden Bilder sind aus derselben PCB-Quelle erzeugt. Bei Ansichten mit Bauteilmodellen fehlt U1 weiterhin, weil für das Adafruit-Breakout kein 3D-Modell hinterlegt ist. Sie ersetzen kein Foto des vollständigen Referenzaufbaus. Bestückte Ansichten sind **Beispielaufbau – Bauteile nicht im PCB-Artikel enthalten**.

Ansicht	Vorderseite	Rückseite
3D, unbestückte Platine	Vorne	Hinten
3D, vorhandene Bauteilmodelle	Vorne	Hinten
2D, unbestückte Platine	Vorne	Hinten
2D, vorhandene Bauteilmodelle	Vorne	Hinten

Herkunft und Prüfsummen der Produktansichten. Ein Foto des tatsächlichen Bausatzinhalts und des aufgebauten Referenzmoduls steht noch aus. Die technische Dokumentation erteilt keine Shop-Verkaufsfreigabe.

Adafruit-Design: Limor Fried/Ladyada, CC BY-SA 3.0; die originalen Hersteller- und Bibliotheksrechte bleiben bestehen. Quellen: Adafruit Produkt 254 und Herstelleranleitung.

Quellenstand

Dokumentiert ist das Projekt `hardware/kicad/Modules/FullSize/SD-Card` in `main`. Der zuvor im Branch `sd-card` geprüfte CAD-Stand wurde unverändert übernommen. Die ursprünglichen Rendernachweise bleiben erhalten; die folgenden Prüfsummen stimmen mit den Quellen in `main` überein.

Quelle	SHA-256
SD-Card.kicad_pcb	`921f321f83ac23143ae23933033053ab336d1ea51afc8c4f610aec39b9beb263`
SD-Card.kicad_pro	`a6a0ad3618d6b37a8107e90e379fb8352f686f7dfbcc59cbfb1007bd9ea17790`
SD-Card.kicad_sch	`5b895697d2029cb90ace31d83af0bd9834d58d8a03e8c1bf3db7c6a96964d22c`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.